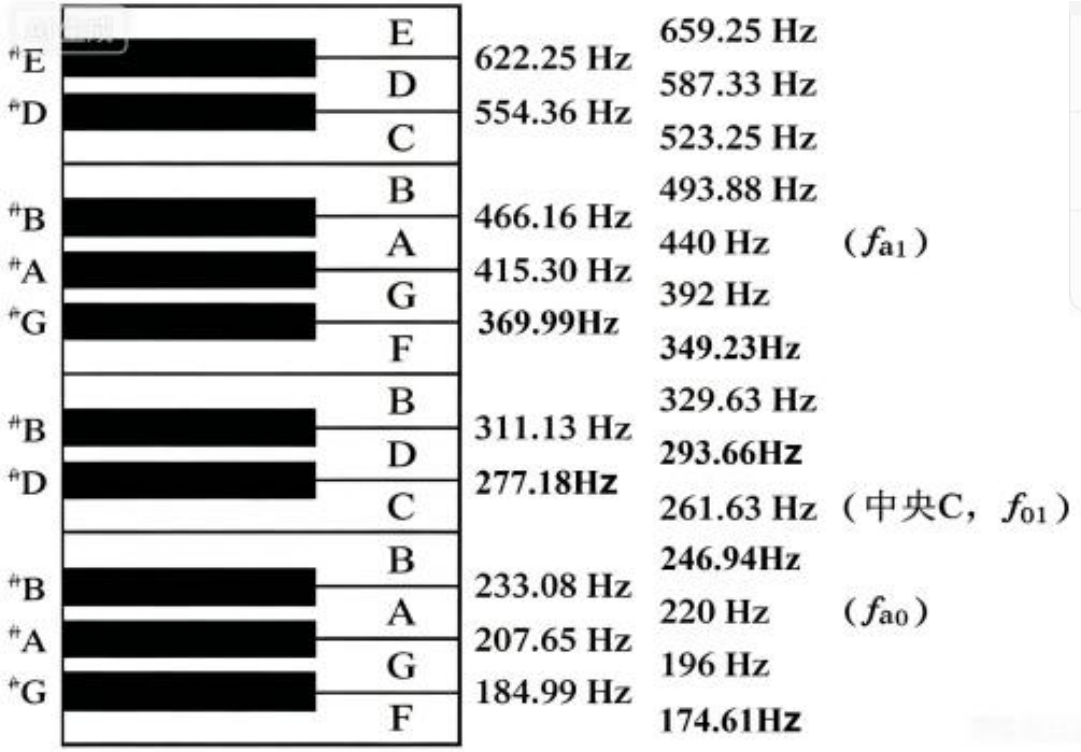
实验三（下）音乐趣味小实验

实验内容4—音乐趣味小实验

乐音的基本特征可以用**基波频率**、**谐波频率**和**包络波形**三个方面来描述，大写英文字母 CDEFGAB 表示每个音的“音名”，它对应固定的基波信号频率，$y=\sin(2\pi ft)$



函数	用途	产生结果	依赖
`sound`	实时试听	音箱 / 耳机出声，**无文件**	电脑声卡、音频驱动
`audiowrite`	持久保存	生成本地音频文件（.wav）	无硬件依赖，纯文件写入



实验内容4—音乐趣味小实验

根据上面学习的乐理和信号处理知识，自己合成一个曲谱如图 3 的音乐文件，保存为 4-3.wav 文件，乐音所用的抽样频率为 fs=8000Hz，幅度为 1。

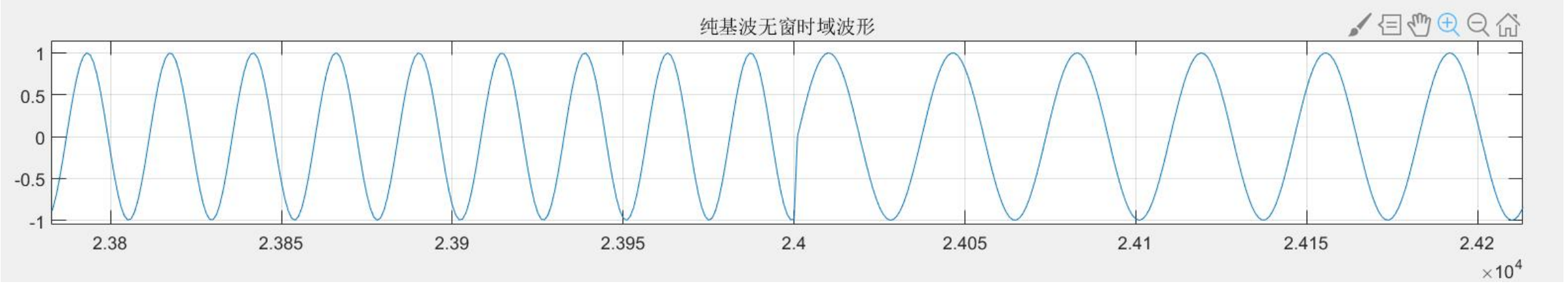
乐音	0	5	5	3	2	3	♭6	2	3	5	3	2
时间	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	2
乐音	0	5	5	3	2	3	♭5	2	3	5	2	1
时间	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	2

图 4 乐曲《青花瓷》每个乐音所占时间

乐音	2	3	5	1	♭5	♭6
频率（Hz）	293.66	329.63	392	261.63	196	220

实验内容4—音乐趣味小实验

你一定注意到 4-3.wav 乐曲中相邻乐音之间有“啪”的杂声，这是由于相位不连续产生了高频分量。这种噪声严重影响合成音乐的质量，丧失真实感，请通过包络的方法处理，使得音乐更加和谐，生成音乐文件 4-4.wav 并画出波形图。



实验内容4—音乐趣味小实验

- 纯正弦波缺点：没有包络 = 电子滴滴音（方波蜂鸣感）

sin(2πft)是等幅恒定振荡：从发声瞬间音量直接拉满、全程音量不变、结束瞬间直接归零。现实中没有任何乐器能做到瞬间起音、瞬间断音，听感生硬、像老式电子铃。

- 加包络本质：用包络曲线实时控制每个时刻声波振幅（音量），复刻真实乐器音量随时间变化规律。
- 音乐发声通用物理规律：ADSR 四段发声模型

实验内容4—音乐趣味小实验

所有弦乐、钢琴、管乐、人声，一个音符从按下 / 吹响到消失，天然分 4 个阶段。ADSR 是现代音频工业最主流标准包络，99% 音乐合成、DSP 音频、嵌入式音源、电子乐器全部在用

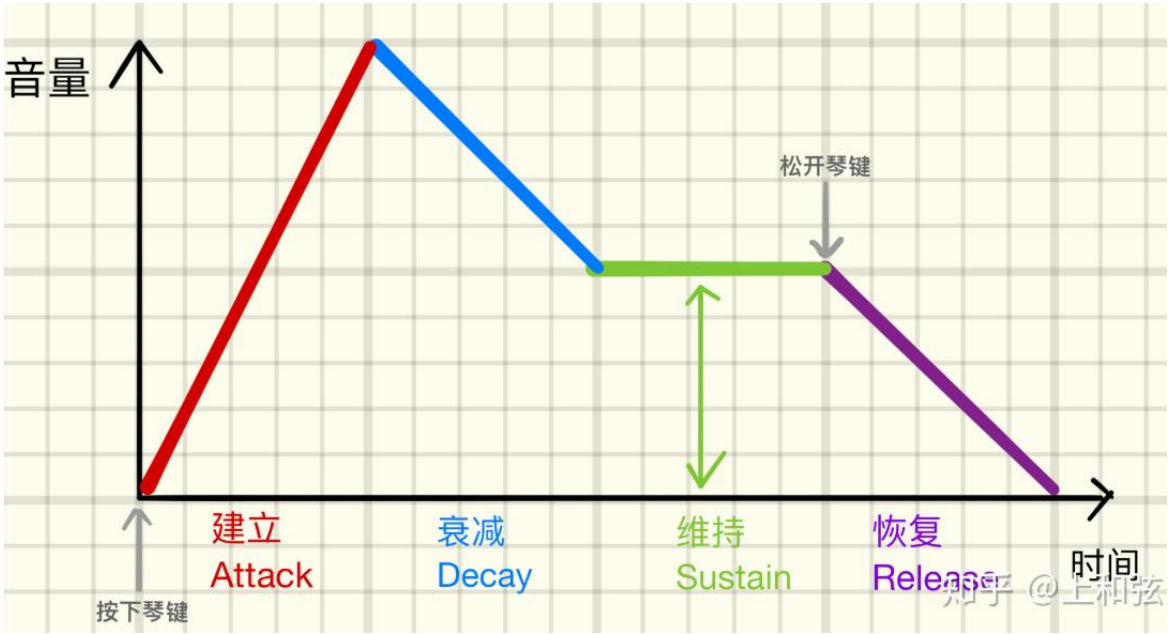
阶段	英文	发声物理过程
起音	Attack(A)	琴弦敲击 / 吹气流冲击，振幅瞬间快速冲到峰值，能量短时间爆发
衰减	Decay(D)	冲击峰值过后，多余能量快速耗散，音量从最高点回落至稳定演奏音量
延音	Sustain(S)	乐器剩余能量平稳振动，维持稳定响度，持续发声
释音	Release(R)	手指松开琴键 / 停止吹气，振动自由衰减，能量慢慢耗尽到无声

实验内容4—音乐趣味小实验

声学层面：包络决定乐器“音色辨识度”

- 钢琴：起音快、峰值高、释音中等速度衰减
- 小提琴：起音缓慢，Attack 很长，慢慢起音
- 管风琴：Sustain 极长，衰减极慢

阶段	对应你代码包络区间	音量变化
起音A	0~1/5时长（0→20%）	0→1快速抬升
衰减D	1/5~3/8（20%→37.5%）	1→0.8小幅下降
延音S	3/8~5/8（37.5%→62.5%）	0.8→0.8保持恒定
释音R	5/8~1（62.5%→结束）	0.8→0缓缓降到 0




```
%ADSR固定参数(与参考代码一致)
ratio_pos = [0, 1/5, 3/8, 5/8, 1];
amp_val   = [0, 1, 0.8, 0.8, 0];
```

声波瞬时振幅 = 载波 (正弦音高) × 包络 (瞬时音量)

实验内容4—音乐趣味小实验

你是否感觉音乐有些沉闷，这是因为声音频率不连续。请尝试加入二、三、四次谐波，使得音乐更加动听，生成音乐文件 4-5.wav 并画出波形图

```
tone = sin(2*pi*fn*t)+0.5*sin(4*pi*fn*t)+0.3*sin(6*pi*fn*t)+0.2*sin(8*pi*fn*t);
```

奇偶混合

加入多次谐波，使声音更自然，但是注意最终时域信号需要归一化！

验收要求

- 纯基波无包络波形，播放4-3.wav
- 基波+ADSR包络波形，播放4-4.wav
- 多谐波+ADSR波形，峰值归一到[-1,1]，播放4-5.wav
- 第一个音符的ADSR包络
- 幅度谱，相位谱（滤噪）

```
thr = max(amp_raw)*0.05; % 阈值=最大幅值5%，低于阈值相位置空
pha_raw(amp_raw < thr) = NaN;
pha_win(amp_win < thr) = NaN;
pha_harm(amp_harm < thr) = NaN;
```

